

Mapeamento de Requisitos

Sistema de Coleta de Dados de Estações Meteorológicas

Base: Requisitos de Cliente 4DSM 2026-2 Tecsus

1. Objetivo

Este documento consolida e rastreia os requisitos presentes no documento de requisitos do cliente e sua correspondência com as User Stories do Product Backlog da solução Defesa Civil & Alertas de Desastres Naturais. O mapeamento preserva a terminologia e o escopo dos documentos fornecidos e sinaliza coberturas parciais ou lacunas.

2. Contexto do projeto

O desafio propõe um sistema de coleta de dados de estações meteorológicas. A Tecsus descreve estações de baixo custo capazes de medir direção e velocidade do vento, índice pluviométrico, umidade, temperatura e pressão atmosférica, com envio periódico dos dados a um servidor central para recepção, armazenamento, processamento e disponibilização em portal web com dashboards e relatórios.

O cenário selecionado no documento do cliente é Defesa Civil & Alertas de Desastres Naturais, com demanda por interoperabilidade governamental (e-PING), LGPD e auditoria de dados.

3. Requisitos Funcionais e Não Funcionais do Cliente

ID	Tipo	Requisito	Mapeamento
RF01	Funcional	Modelo de Dados Dinâmico: receber e registrar estações meteorológicas equipadas com diversos tipos de sensores.	US02 — Cadastro e Gerenciamento Dinâmico de Estações e Sensores. — Direta.
RF02	Funcional	CRUD para Estações, Parâmetros, Alertas e Usuários.	US01, US02 e US06. — Majoritariamente direta; “Parâmetros” aparece no backlog principalmente como sensores/tipos de parâmetros.
RF03	Funcional	Recepção de Dados: processamento e armazenamento dos dados enviados pelas estações.	US03 e US04. — Direta.
RF04	Funcional	Dashboards: visualização interativa dos parâmetros meteorológicos.	US05. — Direta.
RF05	Funcional	Geração de Alertas: notificações	US06. — Direta.

		automáticas baseadas em condições meteorológicas específicas.	
RF06	Funcional	Desenvolvimento de Datalogger: implementação de datalogger para registrar dados da estação.	US03. — Direta.
RF07	Funcional	Montagem de Estação Meteorológica: construção física de estação com os componentes necessários.	US02 e US03. — Parcial; a construção física não é explicitada como critério do backlog.
RNF01	Não funcional	UX: dashboards devem priorizar usabilidade e estética.	US05. — Parcial; interatividade é explícita, mas usabilidade/estética não são critérios explícitos.
RNF02	Não funcional	Documentação de APIs com todas as rotas e exemplos de uso.	US08. — Direta; OpenAPI/Swagger, schemas e exemplos funcionais.
RNF03	Não funcional	Pipeline de Integração Contínua para automação de testes e validações.	Sem US correspondente no backlog apresentado.
RNF04	Não funcional	Deploy automatizado conforme necessidades do produto/cliente, garantindo ROI de acordo com a arquitetura.	Sem US correspondente no backlog apresentado.

4. Mapeamento detalhado das User Stories

US	Título	Prioridade	Requisitos relacionados	Como atende
US01	Gestão de Usuários, Autenticação e Níveis de Acesso	Alta	RF02; LGPD; controle de acesso	Autenticação segura, perfis Administrador e Público, armazenamento seguro de senhas e controle de acesso a dados pessoais.
US02	Cadastro e Gerenciamento Dinâmico de	Alta	RF01; RF02; RF07 (parcial)	CRUD de estações, identificador,

	Estações e Sensores			localização, status, sensores, unidades e busca. Cobre o modelo dinâmico; não explicita construção física.
US03	Coleta e Transmissão via Datalogger Físico	Alta	RF03; RF06; RF07 (parcial)	Leitura periódica, payload padronizado, buffer/retentativa e transmissão. Atende diretamente o datalogger.
US04	Serviço de Recepção, Validação e Persistência de dados	Alta	RF03	Endpoint de ingestão, disponibilidade, persistência histórica, imutabilidade e registro do momento de recebimento.
US05	Dashboard Interativo com Filtros e Indicadores Estatísticos	Alta	RF04; RNF01 (parcial); estatística	Gráficos em tempo real/históricos, filtros e médias móveis, máximos, mínimos e desvio padrão.
US06	Parametrização, Detecção e Histórico de Alertas de Risco	Alta	RF02; RF05	CRUD de alertas, severidade, limiares, disparo automático e histórico.
US07	Trilha de Auditoria Forense e Rastreabilidade	Alta	Auditoria; LGPD; cenário Defesa Civil	Logs imutáveis/rastreáveis das ações de usuários e procedência técnica dos dados.
US08	Disponibilização de Dados Abertos e Interoperabilidade (e-PING)	Alta	RNF02; e-PING; dados abertos	OpenAPI/Swagger, schemas, exemplos, exportação JSON/CSV e aderência ao e-PING.
US09	Relatório de Histórico e Condições Climáticas Consolidadas	Média	Relatórios; estatística	Período, granularidade, estações, tabelas/gráficos, totalizadores e

				exportação PDF/CSV.
US10	Relatório de Incidentes e Ocorrências de Alertas	Média	RF05; relatórios	Filtros por severidade/período/região, parâmetro violado, duração, ações correlacionadas e laudo consolidado.
US11	Relatório Estatístico e Análise Comparativa	Média	Relatórios; estatística	Comparação de estações, desvio padrão, variância, mediana, quartis e sumário executivo.

5. Informações adicionais do parceiro × backlog

Informação adicional	Backlog relacionado	Status
Datalogger Funcional	US03	Atendimento direto.
Serviço de Recepção de Dados	US04	Atendimento direto; US03 complementa o envio.
Controle de Acesso — mínimo administrador e público	US01	Atendimento direto.
Aplicação de Conceitos Estatísticos nos dashboards e relatórios	US05, US09 e US11	Atendimento direto.
Geração de pelo menos três relatórios distintos	US09, US10 e US11	Atendimento direto: três relatórios distintos.

6. Matriz de rastreabilidade consolidada

Requisito/necessidade	US(s)	Cobertura
RF01 — Modelo de Dados Dinâmico	US02	Direta
RF02 — CRUD	US01, US02, US06	Majoritariamente direta; validar conceito de “Parâmetros”.
RF03 — Recepção de Dados	US03, US04	Direta
RF04 — Dashboards	US05	Direta
RF05 — Geração de Alertas	US06	Direta
RF06 — Datalogger	US03	Direta
RF07 — Montagem física	US02, US03	Parcial
RNF01 — UX	US05	Parcial
RNF02 — Documentação API	US08	Direta
RNF03 — Pipeline IC	—	Não mapeada
RNF04 — Deploy automatizado/ROI	—	Não mapeada
e-PING / LGPD / auditoria do cenário Defesa Civil	US01, US07, US08	Direta
Mínimo de três relatórios	US09, US10, US11	Direta

7. Fontes utilizadas

- Requisitos de Cliente 4DSM 2026-2 Tecsus.
- Product Backlog — Defesa Civil e Alertas de Desastres Naturais.